과제 2 · AI와 함께 만들기

DART Filing Readiness

감사·검토보고서 접수 전 구조 점검

반복되는 수기 체크를 먼저 정리하고,
담당자가 확인할 문제와 원문 근거를 함께 보여 주는 웹 앱

제출자: _____ · 학번: _____
작성 기준일: 2026년 10월 27일
제출 기한: 2026년 10월 28일(수) 자정 · LearnUs

---

1. 발견한 문제와 개발 목적

DART에 감사·검토보고서를 접수하기 전, R&Q 공시팀은 보고서의 구조와 기재 사항을 체크리스트에 따라 확인한다. 업무가 집중되는 시기에는 인턴을 포함한 여러 인력이 투입되어도 항목을 하나씩 수기로 확인하는 과정에서 병목이 발생하고 오류가 반복된다.

이 앱은 보고서에서 기계적으로 확인할 수 있는 항목을 먼저 점검한다. 담당자는 오류·확인 필요 항목과 원문 위치를 확인하고, 자동으로 판단할 수 없는 부분에 집중한다. 기존 인원 수나 오류율, 개발 전후 처리시간은 측정 자료가 없어 수치로 제시하지 않았다.

> **제출 앱**
> https://dart-filing-readiness-keunil.tasty-note-8705.chatgpt.site
> **GitHub Repository**
> https://github.com/Keunil/dart-filing-readiness

기존 robotic_web의 DSD 읽기·점검 엔진을 재사용하고, 이번 과제에서 독립 화면·감사인 프로필·가상 체험·결과 탐색·공개 배포와 보고서를 구성했다. 기존 기능 전체를 이번에 새로 개발한 것으로 표현하지 않는다.

REQUIREMENTS & USER FLOW

2. 주요 기능과 사용 순서

핵심 사용자는 접수 전 보고서의 구조를 확인하는 담당자다. 공개 방문자도 실제 업무 파일을 준비하지 않고 가상 회사의 DSD로 동일한 점검 흐름을 체험할 수 있게 했다.

주요 기능	사용자가 확인할 수 있는 동작
DSD 선택·체험	자신의 파일을 선택하거나 합성 샘플을 실행해 문서 정보를 확인한다.
감사인 기준 지정	이름·CIK·주소·대표자를 설정한다. 기본 프로필은 가상 값이다.
서식별 점검	연차 감사보고서와 분·반기 검토보고서의 규칙을 구분해 적용한다.
상태 구분·검색	오류·확인 필요·수동 확인·통과·해당 없음을 구분하고 필요한 항목을 찾는다.
원문 근거 확인	발견 사항의 헤더 정보와 문단·표 등 원문 위치를 확인한다.
확인 기록·내보내기	사람이 검토한 표시를 자동 판정과 구분하고 결과를 내려받는다.

사용 순서

01 · 시작
가상 체험을 실행하거나 DSD 파일을 선택한다.

02 · 기준 확인
해당 감사인의 프로필과 문서 종류를 확인한다.

03 · 결과 검토
상태별로 걸러 근거와 원문을 확인한다.

04 · 수동 확인
사람의 판단이 필요한 항목을 검토한다.

05 · 비교 체험
오류·수정 샘플을 실행해 결과 차이를 본다.

06 · 결과 보관
필요한 결과를 사용자 기기에 내려받는다.

지원 범위

연차 감사보고서 코드는 `00760` · `00761`, 분·반기 검토보고서 코드는 `90020` · `90220` · `90320` · `90420` 이다. 범위 밖이나 코드 미확인 입력에는 연차 규칙을 임의로 적용하지 않는다.

연차 점검은 기본 체크리스트 55개와 보조 점검으로 구성된다. 항목의 적용 여부와 자동·수동 확인 범위가 다르므로 전체 항목 수를 자동 검증된 항목 수로 해석하지 않는다.

> **완료 기준**
> 공개 URL에서 체험 실행 → 결과 표시 → 원문 근거 확인 → 결과 다운로드를 수행할 수 있고, 수동 확인이 남은 상태를 자동 통과로 표시하지 않아야 한다.

STRUCTURE & DATA HANDLING

3. 앱 구조와 작동 원리

HTML·CSS·JavaScript를 제공하는 정적 웹 앱으로 구성했다. 별도 데이터베이스나 로그인, 외부 AI API 없이 파일 읽기부터 결과 생성까지 브라우저에서 수행한다.

구성	역할
화면 · HTML/CSS	파일 선택, 체험, 프로필 입력, 상태별 결과와 원문 근거를 배치한다.
동작 · JavaScript	사용자 동작을 받아 읽기·점검을 실행하고 필터·확인 표시·다운로드를 처리한다.
DSD 읽기 모듈	DSD는 ZIP 형식이다. 내부의 contents.xml·meta.xml에서 헤더·문단·표와 위치를 읽는다.
점검 엔진	보고서 코드에 맞는 규칙을 실행하고 상태·발견 사항·원문 위치를 반환한다.
합성 체험 자료	가상 회사의 XML을 브라우저에서 ZIP으로 만들어 실제 파일과 같은 경로로 처리한다.
정적 호스팅	앱 소스 파일만 제공한다. 사용자가 고른 DSD를 업로드받는 API는 두지 않는다.

데이터 처리

처리 대상은 공시 전의 **미공시 DSD**일 수 있다. 원본 DSD와 분석 결과를 브라우저 메모리에 두고 서버로 보내거나 저장하지 않는다. 콘텐츠 보안 정책에 `connect-src 'none'`을 적용해 점검 중 네트워크 연결을 제한한다. 파일과 결과가 localStorage에 저장되는 구조로 설명하지 않는다.

사용자가 결과를 내려받으면 그 파일은 사용자 기기에 남는다. 웹 페이지 새로고침·닫기와 다운로드한 파일의 삭제는 서로 다른 동작이다.

재사용과 이번 과제의 변경

원본 기준 커밋은 `0d4d1c6a2753c1c5e5499495dcd5fb67a152605e`다. DSD 해석과 규칙 실행을 재사용해 기존 판정의 경계를 보존했다. 이번에는 독립 앱에 필요한 화면·프로필 설정·가상 샘플·내보내기·배포·제출 문서를 구성했다.

독립 공개본에는 업무 시스템의 사내 메뉴·내부 링크·회사 로고·실제 고객 자료를 넣지 않는다. 파일별 출처와 변경은 저장소의 `docs/provenance.md`에서 확인할 수 있다.

> **설명할 수 있는 작동 원리**
> "서버는 화면 파일만 보냅니다. 브라우저가 DSD의 ZIP/XML을 읽어 문서 종류에 맞는 규칙을 실행하고, 결과와 근거 위치를 표시합니다. 의미 판단이 필요한 부분은 사람이 확인합니다."

MAIN SCREENS

4. 시작 화면과 점검 결과

캡처는 실제 고객 문서 대신 공개 가능한 합성 DSD를 사용한 화면이다. 방문자는 시작 화면에서 체험을 실행하고 점검 결과로 이동할 수 있다.

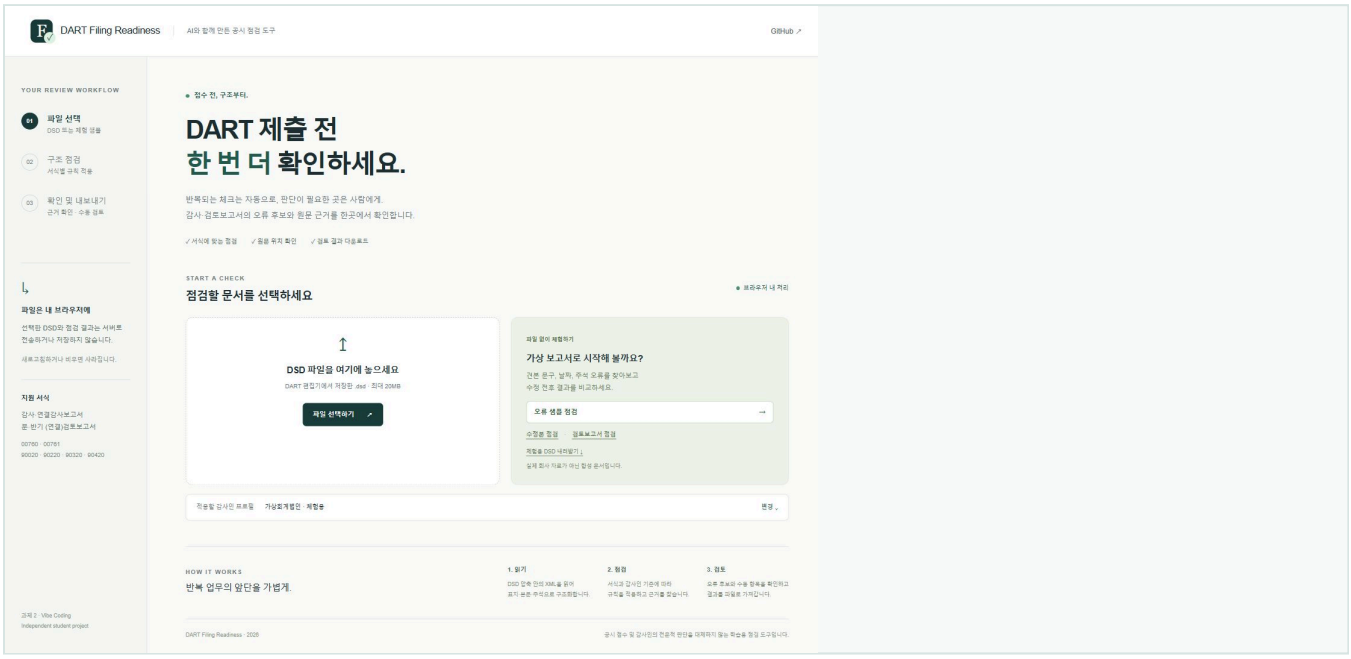


그림 1. 시작 화면. 목적과 처리 방식을 확인하고 가상 체험 또는 파일 선택으로 시작한다.

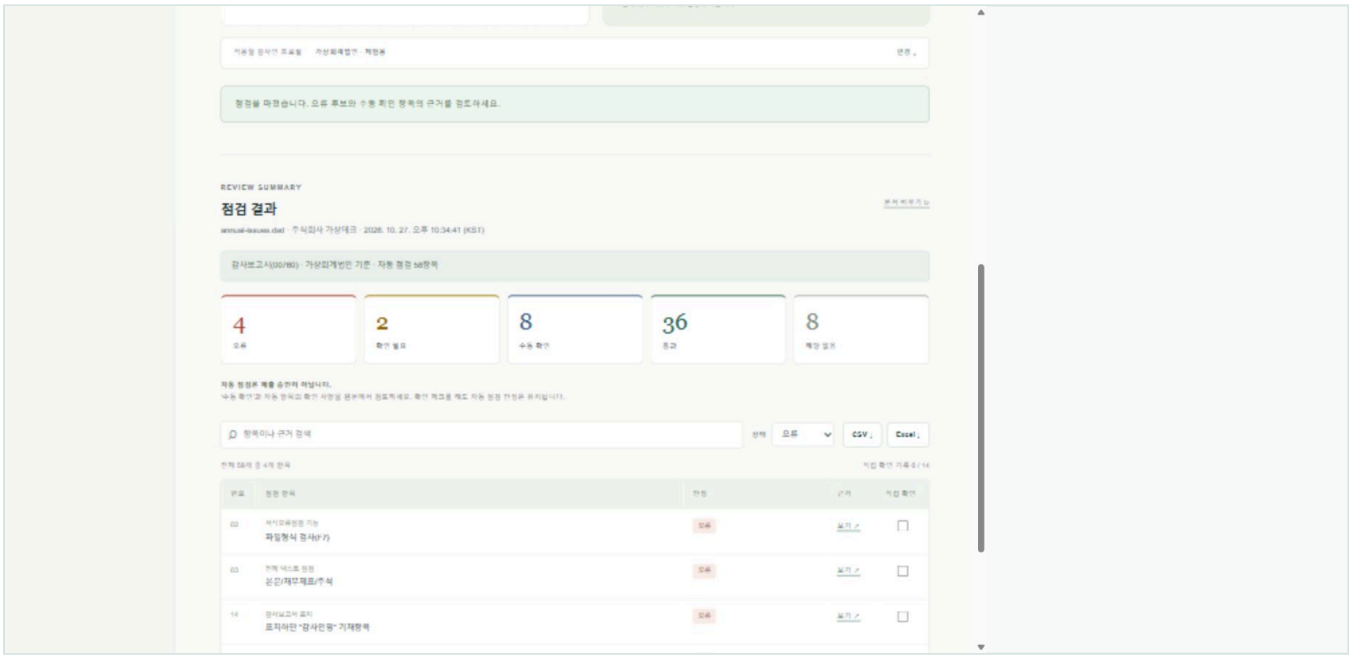


그림 2. 점검 결과. 오류·확인 필요·수동 확인 등의 상태를 구분하고 필요한 결과를 찾는다.

화면 캡처는 해당 시점의 기능 동작을 보여 주는 자료다. 특정 샘플의 결과를 실제 전체 보고서에 대한 정확도나 제출 승인으로 일반화하지 않는다.

EVIDENCE & RESPONSIVE USE

5. 원문 근거와 모바일 화면

결과 문구만으로는 무엇을 고쳐야 하는지 알기 어렵다. 발견 사항과 관련 원문 위치를 함께 보여 주어 사용자가 직접 대조하도록 구성했다.



그림 3. 근거 확인. 헤더 정보·본문 위치와 점검 결과를 대조한다.

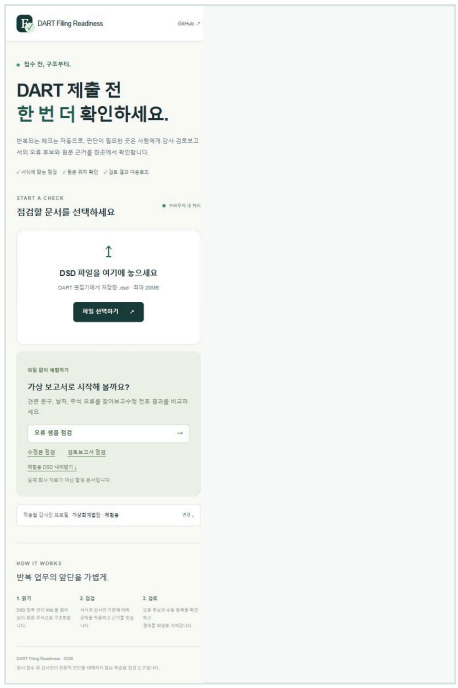


그림 4. 모바일 화면. 좁은 폭에서 핵심 조작과 결과를 확인한다.

판정과 검토 표시

상태	의미
오류	적용한 규칙과 다른 내용이 발견되어 수정·확인이 필요하다.
확인 필요	자동 판정으로 확정하기 어려워 근거를 대조해야 한다.
수동 확인	문서 밖 정보나 사람의 판단이 필요한 부분이 남아 있다.
통과	해당 자동 규칙에서 발견한 문제가 없다는 뜻이다.
해당 없음	문서의 조건에 따라 해당 항목을 적용하지 않는다.

담당자의 확인 체크는 원래 기계 판정과 별도로 표시한다. 체크를 했다는 사실을 자동 검증 성공이나 보고서 전체의 품질 승인으로 바꾸지 않는다.

AI COLLABORATION & PROBLEM SOLVING

6. AI와 함께 문제를 해결한 과정

사용자는 실제 업무 문제·기존 코드 활용·과제 조건을 제공했다. Codex는 요구사항 추출, 최신 소스 조사, 구현·테스트·기록 역할을 나누어 수행했다. 아래 기록은 기존 기능의 재사용과 이번 개선을 구분한다.

A. 특정 감사인의 고정값을 적용하는 문제

문제 상황 원본의 특정 감사인 이름·CIK·주소·대표자 고정값을 독립 앱에 그대로 쓰면 다른 감사인의 보고서도 오류로 판정할 수 있었다.

AI 활용·해결 과정 Codex가 원본의 의존성과 고정 기준을 조사하고, 네 값을 사용자가 입력하는 프로필로 바꾸도록 구현 범위를 정했다. 기본값은 가상회계법인으로 제공한다.

최종 결과·한계 지정 프로필로 확인하는 흐름을 과제용으로 구성했다. 사용자가 입력한 기준의 최신성·정확성을 앱이 공식 인증하는 것은 아니다.

B. 검토보고서에 연차 기준을 적용하는 과탐

문제 상황 연차와 분·반기 문서에 같은 기준을 적용하면 올바른 검토보고서 표현도 오류가 될 수 있다.

AI 활용·해결 과정 최신 원본을 조사한 결과 서식별 분리 구현이 이미 있었다. 이를 재사용하고, 범위 밖·코드 미확인 입력을 임의로 점검하지 않게 구성한다.

최종 결과·한계 기존 보호 동작을 보존하는 재사용 결정이다. 이번 과제에서 새로 발견해 원본 규칙을 전면 수정했다고 쓰지 않는다.

C. 업무 파일이 없는 방문자의 재현 문제

문제 상황 파일 선택만 있으면 평가자가 DSD를 준비하지 못할 때 핵심 기능을 확인할 수 없다.

AI 활용·해결 과정 실제 고객 자료 대신 가상 회사 XML·ZIP을 브라우저에서 생성하는 체험을 구성했다. 수정 전후와 검토보고서를 같은 읽기·점검 경로로 처리한다.

최종 결과·한계 별도 자료 없이 실행할 수 있는 경로를 만들었다. 합성 자료의 기대값 일치는 실제 전체 문서의 정확도 검증과 구분한다.

D. 자동 통과와 수동 확인의 혼동

문제 상황 자동 점검이 끝나도 문장 의미·보고서 범위처럼 사람이 판단할 내용은 남는다.

AI 활용·해결 과정 기존 엔진의 다섯 상태를 화면에서 구분하고, 담당자의 확인 표시를 기계의 원래 상태와 따로 다루도록 요구했다.

최종 결과·한계 원본의 수동 판단 경계를 보존했다. 최종 업무 품질 승인은 실제 담당자의 확인이 필요하다.

위 네 사례는 구조·재사용 결정과 개선 사항이다. 실제 실행 중 발견·수정한 기능 오류와 경계 입력 시험은 다음 절에 따로 기록한다.

OBSERVED BUG & EDGE-CASE TEST

7. 실행 중 발견한 오류와 수정

아래 두 사례는 구현 후 실행·시험 과정에서 확인한 구체적인 문제다. AI가 앱을 실행하고 관측한 내용이며, 실제 사용자 UAT나 실제 보안 사고로 표현하지 않는다.

E. 근거 창을 열면 닫기 버튼이 사라짐

문제 상황 Agent가 브라우저에서 원문 근거 dialog를 열자, 블록 위치를 찾는 `scrollIntoView()`가 원문 패널의 조상인 dialog까지 스크롤했다. 제목과 닫기 버튼이 화면 위로 밀려나 보이지 않았다.

AI 활용 Codex는 실제 화면에서 제목·닫기 버튼 위치를 확인해 재현했다. 원문 위치로 이동하는 동작을 내부 패널에만 적용하도록 수정 방향을 정했다.

해결 과정 `public/app.js`의 `highlightLocation()`에서 `source-view.scrollTop`만 조절하도록 바꾸었다. dialog를 열 때는 `dialog.scrollTop = 0`으로 초기 위치를 고정했다.

최종 결과 같은 화면을 다시 실행한 시험에서 닫기 버튼 노출(`visible=true`)을 확인했다. 원문은 내부에서 이동하고 바깥 제목·닫기 조작은 유지되었다. 모든 브라우저에서의 동작까지 시험한 것은 아니다.

> **실제 수정 순서**
> AI의 브라우저 실행 → 근거 창의 조상 스크롤 관측 → 내부 패널만 스크롤하도록 수정 → 재실행하여 닫기 버튼 노출 확인

F. 원문이 Excel 수식으로 해석될 수 있는 입력

문제 상황 원문을 CSV로 내보낼 때 글이 `=`·`+`·`-`·`@`로 시작하면 Excel에서 수식으로 해석될 수 있다. 실제 공격 사례가 아니라 내보내기 경계 입력을 시험하며 확인한 조건이다.

AI 활용 Codex가 `=HYPERLINK(...)` 형태의 문자열을 fixture로 구성해 결과 파일이 수식 대신 문자열로 처리되도록 확인하는 시험을 만들었다.

해결 과정 CSV는 선행 공백 뒤의 수식 접두 문자를 검사해 작은따옴표를 붙인다. XLSX는 `inlineStr` 문자열 셀로 기록한다. 코드와 테스트에서 보호 접두 문자 및 문자열 셀 구조를 확인한다.

최종 결과 경계 입력 fixture를 포함한 Node 테스트가 통과했고 브라우저에서 CSV·XLSX 다운로드도 성공했다. 모든 Excel 버전의 실제 열기 동작을 확인한 것은 아니며 실제 피해가 있었다고 주장하지 않는다.

상세 기록: docs/ai-collaboration.md · 재현 및 재실행은 Agent 수행. 사용자의 직접 UAT는 미실행이다.

INDEPENDENT REVIEW & RESPONSIVE FIX

8. 독립 리뷰와 추가 개선

G. 비워진 화면에 남은 문서 텍스트

문제 상황 독립 리뷰에서 '문서 비우기'가 결과를 가리기만 하고 결과행·근거·헤더·파일 메타의 텍스트와 이벤트를 남기는 것을 발견했다. 메모리에서만 처리한다는 설명을 지키려면 숨김과 제거를 구별해야 했다.

AI 활용 작성자와 별도 컨텍스트의 Codex에게 고정 커밋을 읽기 전용으로 검토하도록 맡겼다. 검토자가 실제 초기화 함수를 메모리 DOM 대역에서 실행해 잔존을 재현했고, 작성 Agent가 수용했다.

해결 과정 공용 초기화 함수에서 상태·원문 뷰·Blob URL과 문서별 DOM을 함께 제거했다. 문서 비우기뿐 아니라 새 파일을 읽기 시작하거나 실패하는 경우에도 같은 경로를 사용한다.

최종 결과 수정 전 소스에서 회귀 시험 2개가 실패하고 수정본에서 통과했다. 브라우저에서도 회사명 잔존 false, 근거·헤더·원문·메타 텍스트 길이 0을 확인했다. 브라우저 메모리의 물리적 덮어쓰기를 보증하는 기능은 아니다.

H. 모바일 결과 표의 가로 넘침

문제 상황 좁은 화면에서 결과가 나타나자 문서 폭이 582px로 늘어나 실제 내용 영역 375px를 넘었다. 첫 화면만 봐서는 찾지 못한 문제였다.

AI 활용 Codex가 브라우저의 반응형 폭을 적용해 결과 생성 전후의 페이지 폭을 비교했다. 표의 최소 폭이 grid 자식을 밀어내는 경로를 좁혔다.

해결 과정 main의 최소 폭을 0으로, 표 컨테이너의 최대 폭을 100%로 제한했다. 표의 열은 보존하고 표 안에서만 가로 스크롤하게 했다.

최종 결과 재시험에서 페이지 폭과 문서 폭이 모두 375px로 같았다. 표 내부 334px에 내용 540px만 스크롤된다. 실제 모바일 기기 전체를 시험한 것은 아니다.

VALIDATION & SUBMISSION

9. 실행 확인과 비교 결과

검증 결과

개발자 테스트
Node 테스트 11/11 통과, 실패 0, 건너뜀 0. CSV 수식 접두 문자 보호와 XLSX 문자열 셀 fixture를 포함한다.

브라우저에서 확인한 합성 샘플 결과

입력	오류	확인 필요	수동 확인	통과	해당 없음
연차 오류 샘플	4	2	8	36	8
연차 수정본	0	1	9	40	8
검토보고서 샘플	1	11	3	3	1

연차 수정본의 자동 오류는 0개지만 확인 필요 1개와 수동 확인 9개가 남는다. 이를 보고서 전체의 최종 통과나 접수 승인으로 해석하지 않는다. 합성 샘플의 결과 차이는 실제 업무 자료 전체의 정확도·오류 감소 효과와 다르다.

핵심 동작 확인

- 브라우저에서 CSV·XLSX 결과 파일 다운로드 성공.
- 직접 확인 체크 후에도 해당 항목의 자동 오류 판정 유지.
- 근거 창 스크롤 수정 후 닫기 버튼 노출 확인.
- 시작·결과·근거·모바일 주요 화면은 Agent가 캡처.

배포 상태
Sites 공개 배포 성공(2026-10-27 KST). 비인증 HTTP 200 및 공개 주소의 합성 샘플 실행을 확인했다. Vercel용 정적 배포 설정도 저장소에 포함했다.

독립 검토
작성자와 동일 모델의 별도 컨텍스트에서 독립 소스 검토를 수행했다. 숨겨진 DOM 잔존 1건을 재현해 수정하고 회귀 시험을 추가했다. 다른 모델 리뷰와 현업 품질 승인은 미실행이다.

> **미검증과 승인 경계**
> 사용자의 직접 UAT, 실제 업무 자료 대량 검증, 오류율·업무시간 감소 효과와 담당자의 품질 승인은 미검증이다. 자동 테스트·Agent 브라우저 확인을 이 단계의 완료로 바꾸지 않는다.

DELIVERABLES & NEXT STEPS

10. 과제 제출물과 남은 단계

이 보고서는 앱 URL·GitHub 주소·개발 목적과 주요 기능·화면 캡처·AI 활용 및 문제 해결 과정을 함께 제시한다. URL 공개, 사용자의 확인, LearnUs 제출은 각각 따로 확인한다.

과제 제출물 대응

필수 제출물	보고서·저장소 위치
웹 앱 URL	https://dart-filing-readiness-keunil.tasty-note-8705.chatgpt.site
GitHub URL	github.com/Keunil/dart-filing-readiness
개발 목적·주요 기능	보고서 1~2절
주요 화면 캡처	보고서 4~5절 · screenshots/
AI 활용·문제 해결	보고서 6~8절 · docs/ai-collaboration.md

평가 기준과 연결

실제 작동(30%)은 공개 체험과 실행 확인, 구조·기능 적절성(20%)은 브라우저 처리와 서식별 점검으로 제시한다. AI 협업(20%)과 문제 해결(20%)은 재사용 결정·실제 화면 오류 수정·경계 입력 시험 기록으로, 배포·제출 완성도(10%)는 URL·GitHub·캡처·보고서로 제시한다.

확장 방향

다양한 실제 공시 문서를 담당자의 정답과 대조해 과탐·누락을 확인하고, 서식 변화에 맞춰 규칙과 회귀 시험을 갱신할 수 있다. 이후 실제 담당자의 검토시간과 수정 내역을 수집하면 업무 개선 효과를 측정할 수 있다. 현재 보고서는 그러한 효과가 입증되었다고 주장하지 않는다.

> **제출 전 확인**
> 제출자 정보를 기입하고, 공개 앱과 GitHub 링크를 직접 열어 체험을 확인한 뒤 개발 보고서를 LearnUs에 제출한다. 보고서 생성과 LearnUs 제출은 별도 단계다.